



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK3142

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Operasi	IFKK3142	3	3	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Sardiono ST., MT	 R. Yadi Rahman A., S.T., M.Kom.	 Budiman A., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. - Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK
	- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang sistem operasi, komponen-komponen sistem operasi, mampu mengkalkulasi dan menyelesaikan kasus penjadwalan proses pada CPU, dan kasus pada sinkronisasi proses. - Mahasiswa mampu menjelaskan konsep deadlock dan menganalisis kasus penyebab deadlock; mampu menjelaskan dan menyelesaikan kasus pada manajemen penyimpanan massal; mampu menjelaskan dan menyelesaikan kasus pada memori virtual, serta mampu menjelaskan implementasi sistem berkas serta pengamanannya. - Konfigurasi dan pengelolaannya; mampu menyelesaikan studi kasus pada beberapa sistem Operasi yang populer yaitu: Microsoft Windows, Linux, dan OSX.

	4. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 5. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap cara sistem operasi melakukan pengolahan sumber daya sistem komputer, mengkoordinasikan semua komponen sistem komputer sehingga dapat berinteraksi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah: manajemen proses, penjadwalan proses, thread, SMP, mikrokrenel, deadlock, file system structur, dan manajemen memori.
Pokok Bahasan MK	1. Pengertian Sistem Operasi; perangkat lunak sistem: sistem operasi (SO), device driver, dan utilities; Apa yang dilakukan oleh sistem operasi; Contoh-contoh SO dan perangkat lunak aplikasi 2. Komponen-komponen Sistem Operasi (1): Mode Operasi dalam SO; Proteksi Prosesor; Manajemen Proses; Manajemen Memori Utama; dan Manajemen Berkas 3. Komponen-kompo-nen Sistem Operasi (2): Manajemen Input/Output; Manajemen Pe-nyimpanan Sekun-der: dan Proteksi dan Keamanan 4. Penjadwalan proses pada CPU: proses; status keadaan proses; AlgoritmaFirst Comes First Served (FCFS); Shortest Job First (SJF); penjadwalan Round- Robin; dan evaluasi Algoritma 5. Sinkronisasi proses: masalah critical section, sinkronisasi perangkat keras; larik memutar (circular array) 6. Mekanisme Deadlock pada Proses: Permasa-lahan Deadlock; Model Sistem; Watak-watak Deadlock; Graf Alokasi Sumber-daya; dan Metode Penanganan Deadlock. 7. Manajemen penyimpan massal: struktur hard-disk; penjadwalan disk: FCFS, SSTF, SCAN, dan LOOK; seleksi algoritma penjadwalan disk; manajemen disk; dan manajemen ruang swap 8. Manajemen penyimpanan sementara (RAM): pengertian memori; manajemen memori; paging; dan swapping 9. Memori virtual: latar belakang memori virtual; demand paging; kinerja demand paging; algoritma page; alokasi frame; segmentasi 10. Sistem berkas: direktori; implementasi sistem berkas; dan pengamanan 11. Mesin virtual (VM): fungsi; jenis; keuntungan; instalasi; konfigurasi; dan pengelolaan 12. Studi Kasus: Sistem Operasi Microsoft Windows: sejarah; prinsip perancangan; komponen sistem; sistem berkas; networking; antarmu-ka; keamanan

	13. Studi Kasus: Sistem Operasi Linux: sejarah; prinsip perancangan; komponen sistem; sistem berkas; networking; antarmuka; keamanan	
	14. Studi Kasus: Sistem Operasi OSX: sejarah; prinsip perancangan; komponen sistem; sistem berkas; networking; antarmuka; keamanan	
Pustaka	Utama:	
	- Software Engineering Body of Knowledge 3.0 - NetAcad, Cisco Learning Institute, Network Security - C. Branch, Melville. 1985. Comprehensive City Planning Introduction and Explanation. APA Press. Washington D.C	
	Pendukung:	
	1. Silberschatz, Abraham, Peter B. Galvin, and Greg Gagne. (2020). Operating System Concepts, 10th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2. Stallings, William. (2021). Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. 3. Tanenbaum, Andrew S., and Herbert Bos. (2022). Modern Operating Systems, 5th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. LCD Projector, Laptop,	2. Power Point
Tim Dosen	Elia Setiana, S. Kom., M.T.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa sistem operasi merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
	Mampu menjelaskan jenis Sistem Operasi, Device Driver dan Utilities; Apa yang dilakukan oleh SO dan Aplikasi paling sedikit 80% tepat.	Kemampuan mahasiswa memahami	Ceramah Diskusi (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Kontrak Perkuliahan; Pendahuluan tentang Sistem Operasi; Perangkat Lunak Sistem: Sistem Operasi (SO), Device Driver, dan Utilities; Apa yang dilakukan oleh Sistem Operasi; Contoh-contoh SO dan Perangkat Lunak Aplikasi	5%
2	Mampu menjelaskan Komponen-komponen Sistem Operasi.	- Kemampuan mahasiswa memahami - Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Komponen-komponen Sistem Operasi (1): Mode Operasi dalam SO; Proteksi Prosesor; Manajemen Proses; Manajemen Memori Utama; dan Manajemen Berkas	5%
3	Mampu menjelaskan Komponen-komponen Sistem Operasi.	Kemampuan mahasiswa memahami	Ceramah Self Direction Learning Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Komponen-komponen Sistem Operasi (2): Manajemen Input/Output; Manajemen Penyimpanan Sekunder; dan Proteksi dan Keamanan	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mampu menjelaskan Penjadwalan Proses pada CPU.	Produk tugas kecil Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Penjadwalan Proses pada CPU: Proses; Status Keadaan Proses; Algoritma First Comes First Served (FCFS); Shortest Job First (SJF); Penjadwalan Round-Robin; dan Evaluasi Algoritma	10%
5	Mampu menjelaskan Sinkronisasi Proses.	Kemampuan mahasiswa memahami Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Sinkronisasi Proses: Masalah Critical Section, Sinkronisasi Perangkat Keras; Larik Memutar (Circular Array)	5%
6	Mampu menjelaskan Mekanisme Deadlock pada Proses.	Produk Tugas Kecil Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Mekanisme Deadlock pada Proses: Permasalahan Deadlock; Model Sistem; Watak- watak Deadlock; Graf Alokasi Sumber-daya; Metode Penanganan Deadlock; Keadaan Aman, tak aman, dan deadlock;	10%
7	Mampu menjelaskan Manajemen Penyimpan Massal.	Kemampuan mahasiswa memahami Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Manajemen Penyimpan Massal (Disk Management): Struktur Hard Disk; Penjadwalan Disk: FCFS, Shortest Seek; Time First (SSTF), SCAN	5%
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Mampu menjelaskan Manajemen Penyimpanan Sementara (RAM).	• Kemampuan mahasiswa memahami • Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Manajemen Penyimpanan Sementara (RAM): Pengertian Memori; Manajemen Memori; Paging; Swapping;	5%
10	Mampu menjelaskan Memori Virtual.	Kemampuan mahasiswa memahami	Ceramah Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Memori Virtual: Latar Belakang Memori Virtual; Demand Paging; Kinerja Demand Paging; Algoritma Page; Alokasi Frame; Segmentasi	10%
11	Mampu menjelaskan Sistem Berkas (File System).	• Kemampuan mahasiswa memahami • Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Self Direction Learning Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Sistem Berkas (File System): File; Direktori; Implementasi File System; Pengamanan;	5%
12	Mampu menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan kesesuaian data setelah data dikirimkan melalui jaringan komputer.	Kemampuan mahasiswa memahami	Ceramah Tanya Jawab (3x50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Mesin Virtual (Virtual Machine/VM): Fungsi; Jenis VM; Keuntungan; Instalasi; Konfigurasi; Pengelolaan	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Mampu menjelaskan Sistem Operasi Microsoft Windows.	- Kemampuan mahasiswa memahami - Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Tanya Jawab (3x50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Studi Kasus: Sistem Operasi Microsoft Windows; Sejarah MS Windows; Prinsip Perancangan; Komponen sistem; Sistem Berkas; Networking; Antarmuka; Keamanan	5%
14	Mampu menjelaskan Sistem Operasi Linux setidaknya 80%.	- Kemampuan mahasiswa memahami - Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Tanya Jawab (3x50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Studi Kasus: Sistem Operasi Linux; Sejarah Linux; Prinsip Perancangan; Kernel; Penjadwalan; Manajemen Memory; Sistem Berkas; Networking; Antarmuka; Keamanan	5%
15	Mampu menjelaskan Sistem Operasi OSX.	- Produk Tugas Kecil - Keaktifan mahasiswa dalam diskusi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Studi Kasus: Sistem Operasi OSX; Sejarah OSX; Prinsip Perancangan; Kernel; Penjadwalan; Manajemen Memory; Sistem Berkas; Networking; Antarmuka; Keamanan	10%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%

Nilai Akhir	100%
-------------	------

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0